Skip to content

- Post category:Uncategorized

Class 7 Math Notes In Hindi Chapter – 01 पूर्णांक available here in Hindi as well as in English – you can Download chapter wise notes, Class 6 Math Notes by Notes Street is prepared by Notesstreet Team to help you understand the every part of topic in depth. The notes of Class 6 Hindi And English PDF is your best choice of study material If you are looking out to score high marks. Notes of Class 7 Math Notes In Hindi Chapter – 01 पूर्णांक are prepared in accordance with NCERT Syllabus and CBSE guidelines from expert teachers. Notes are as per the NCERT syllabus and guidelines. Each topic in our Chemistry notes are explained as per the exam structure. Along with easy and best explanation we have provided coloured diagrams, images so that topic can be understood in first attempt.. Notes are very useful to score high and colorful diagram is given so it's eye catching and easy to understand. if you want to premium notes Then **Click Here**

Class 7 Math Notes In Hindi Chapter – 01 पूर्णांक

पूर्णांक

पूर्ण संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या तथा शून्य के समूह को कहते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। किसी संख्या रेखा पर पूर्णांकों का विश्लेषण:

i. एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, तो दार् ओर चलते हैं।

ii. एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, तो बार्ंइ ओर चलते हैं।

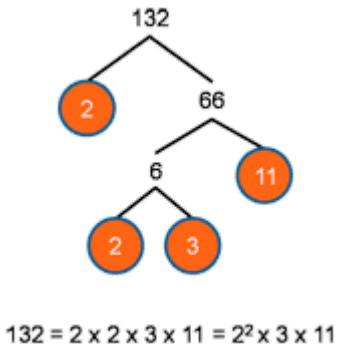
iii. एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं, तो बार्ंइ ओर चलते हैं।

iv. एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं, तो दार्ंइ ओर चलते है।

पुनरावलोकन

अद्वितीय गुणनखंडनरू पुनरावलोकन

एक से बड़े किसी भी धन पूर्णांक को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की प्रक्रिया से हमलोग प्रारंभिक कक्षा में ही परिचित हो जाते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में यह निरूपण उस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है यह निरूपण अद्वितीय भी होता है यदि अभाज्य गुणनखंडों के क्रम को महत्त्व न दिया जाएण् इस तथ्य को अंकगणित का मूलभूत प्रमेय के नाम से जाना जाता है इस प्रमेय का स्पष्ट कथन नीचे दिया गया है इस प्रमेय की उपपत्ति और इससे संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अंकगणित का मूलभूत प्रमेय नामक लेख पढ़ें



प्रमेय (अंकगणित का मूलभूत प्रमेय) प्रत्येक धन पूर्णांक $n > 1$ को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है:

$$n = p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k},$$

जहाँ $p_1, \dots, p_k$ भिन्न – भिन्न अभाज्य संख्याएँ हैं और $e_1, \dots, e_k$ धन पूर्णांक हैंण् यदि इस निरूपण में अभाज्य गुणनखंडों के क्रम को महत्त्व न दिया जाये तो यह निरूपण अद्वितीय होता है.

यदि आप अंकगणित के मूलभूत प्रमेय को ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप पाएँगे कि इस प्रमेय में धन पूर्णांको के अभाज्य गुणनखंडन पर चर्चा की गई है| अर्थात हमें अभाज्य गुणनखंडन पर चर्चा करने से पहले संख्याओं का एक नियत समुच्चय होना चाहिए और साथ ही उस समुच्चय में अभाज्य संख्याओं की एक सुनिश्चित परिभाषा होनी चाहिए इन संकल्पनाओं से हम अच्छी तरह परिचित हैं, जानकारी के लिए अभाज्य संख्याएँ नामक लेख देखें अब हम संख्याओं के एक नए समुच्चय पर विचार करेंगे और इस समुच्चय में अभाज्य संख्याओं को पहले की ही तरह परिभाषित करेंगे हमारा नया समुच्चय है – $3n + 1$ के रूप में व्यक्त किये जा सकने वाला धन पूर्णांक इसे आप $3n + 1$ में $n = 0,1,2,3,$ इत्यादि रखकर ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार हमारा समुच्चय है| $S = \{ 1,4,7,10,13,16,19,22,\dots\}$. ध्यान दीजिए कि यह समुच्चय गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवृत है अर्थात इस समुच्चय के किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल भी इस समुच्चय का अवयव होता है क्या आप इसे प्रमाणित कर सकते हैं| पहले स्वयं प्रयास करें और सफलता नहीं मिलने के बाद ही नीचे के बॉक्स को प्रसारित करके देखें|

➢ $3x + 1$ के रूप की दो संख्याओं का गुणनफल >>>

परन्तु यह समुच्चय योग संक्रिया के सापेक्ष संवृत नहीं है क्योंकि आप इस समुच्चय के किन्हीं भी दो अवयवों का योगफल इस समुच्चय के अवयव नहीं हैं उदाहरण के लिए $1 + 4 = 5$ परन्तु 5 इस समुच्चय का अवयव नहीं है व्यापक रूप में, यदि $3x + 1$ और $3y + 1$ इस समुच्चय के दो अवयव हों तो इनका योगफल $(3x + 1) + (3y + 1) = 3(x + y) + 2$ है, जो विचाराधीन समुच्चय का अवयव नहीं है, क्योंकि यह $3n + 1$ के रूप का नहीं है|

अब हम इस समुच्चय में अभाज्य संख्याओं को परिभाषित करेंगे धन पूर्णांकों के समुच्चय में अभाज्य संख्याओं की परिभाषा याद कीजिए, वही परिभाषा यहाँ भी है, विस्तृत जानकारी के लिए अभाज्य संख्याएँ नामक लेख देखें, समुच्चय S में किसी संख्या $n > 1$ को अभाज्य संख्या कहा जाता है, यदि S में इस संख्या के गुणनखंड 1 और केवल n हों, उदाहरण के लिए समुच्चय S में 4,7,10,13, इत्यादि अभाज्य संख्याएँ हैं ध्यान दीजिये कि यहाँ 4 और 10 भी अभाज्य संख्याएँ हैं, परन्तु ये संख्याएँ धन पूर्णांकों के समुच्चय $\{1,2,3,4,5,\dots\}$ में अभाज्य संख्याएँ नहीं हैं ध्यान दीजिये कि 4 और 10 के गुणनखंडन $4 = 2 \times 2$ और $10 = 2 \times 5$ इस समुच्चय में मान्य नहीं हैं क्योंकि गुणनखंडन में प्रयुक्त संख्याएँ 2 और 5 समुच्चय S के अवयव नहीं हैं अब 16 के गुणनखंडन $16 = 4 \times 4$ पर विचार कीजिए. यह

गुणनखंडन इस समुच्चय में मान्य है, क्योंकि गुणनखंडन में प्रयुक्त संख्या 4 समुच्चय S का अवयव है| अतः 16 के 1 और 16 के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड 4 है| इसलिए 16 समुच्चय S में अभाज्य संख्या नहीं है|

इस समुच्चय के अभाज्य संख्याओं से परिचित हो जाने के बाद आइए, अब हम इस समुच्चय में एक ऐसी संख्या खोजते हैं, जिसके दो अलग – अलग अभाज्य गुणनखंडन हैं| ऐसी ही एक संख्या 100 है| यह समुच्चय S का अवयव है, क्योंकि हम $100 = 3 \times 33 + 1$ लिख सकते हैं| अब आप आसानी से देख सकते हैं कि S में इसके दो अभाज्य गुणनखंडन निम्नलिखित हैं-

$100 = 10 \times 10$,

और

$100 = 4 \times 25$

ध्यान रखें कि 4,10 और 25 समुच्चय S में अभाज्य हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंडन की अद्वितीयता विचाराधीन समुच्चय पर निर्भर करता हैं क्योंकि समुच्चय S में पर्याप्त धन पूर्णांक नहीं हैं अतः कुछ संख्याओं का पुनः गुणनखंडन संभव नहीं हो पाता है अतः कुछ वैसी संख्याएँ जो धन पूर्णांकों के समुच्चय में अभाज्य नहीं हैं इस समुच्चय S में अभाज्य बने रहते हैं|

पूर्णांकों के योग

➢ योग के अंतर्गत संवृत

दो पूर्ण संख्याओं का योग पुन: एक पूर्ण संख्या ही होती है।

उदाहरण: $17 + 24 = 41$ है, जो कि पुन: एक पूर्ण संख्या है। यह गुण पूर्ण संख्याओं के योग का संवृत गुण कहलाता है।

➢ व्यवकलन के अंतर्गत संवृत

पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत संवृत होते हैं। अत:, यदि a और b दो पूर्णांक हैं, तो $a - b$ भी एक पूर्णांक होता है।

➢ क्रमविनिमेय गुण

$3 + 5 = 5 + 3 = 8$ है, अर्थात् दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है । दूसरे शब्दों में, पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रमविनिमेय होता है। इसी कथन को हम पूर्णांकों के लिए भी कह सकते हैं हम पाते हैं कि $5 + (-6) = -1$ और $(-6) + 5 = -1$ है। इसलिए $5 + (-6) = (-6) + 5$ है।

➢ साहचर्य गुण

पूर्णांकों के लिए योग सहचारी (associative) होता है। व्यापक रूप में, पूर्णांकों a, b और c के लिए हम कह सकते हैं कि

$a + (b + c) = (a + b) + c$

पूर्णांकों का गुणन

पूर्णांकों का विभाजन

1. पूर्ण संख्याओं के लिए भाग क्रम विनिमेय नहीं है।

$$9 \div 3 \neq 3 \div 9$$

2. पूर्ण संख्याओं की तरह, किसी भी पूर्णांक को शून्य से भाग करना अर्थहीन है और शून्येतर पूर्णांक से शून्य को भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है, अर्थात् किसी भी पूर्णांक a के लिए $a \div 0$ परिभाषित नहीं है । परंतु $0 \div a = 0, a \neq$

0 के लिए है।

3. जब हम किसी पूर्ण संख्या को 1 से भाग देते हैं, तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है ।

a ÷ 1 = a

यह ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए भी सत्य है।

(– 8) ÷ 1 = (– 8)

योज्य तत्समक

तत्समक दो होते है गुणन और योज्य तत्समक प् गुणन तत्समक 1 होता है गुणन तत्समक वह संख्या होती है जिससे किसी संख्या को गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है प् और योज्य तत्समक 0 होता है योज्य तत्समक के साथ किसी संख्या को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है|

तत्समक नियम क्या है?

तत्समक गुणनधर्म यह कहता है की यदि किसी भी संख्या का 1 से गुणन किया जाये तो वो अपनी पहचान बनाये रखती है। दूसरे शब्दों मेंए किसी भी संख्या का 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या वापस मिल जाती है। इसका कारण यह है की किसी भी संख्या का 1 से गुणा करने का मतलब है की हमारे पास उस संख्या की एक प्रतिलिपि है।

गुणात्मक तत्समकता क्या है?

इसे गुणन का पहचान गुण भी कहा जाता है क्योंकि संख्या की पहचान समान रहती है। जब एक गुणक पहचान संख्या को एक परिमेय से गुणा किया जाता है तो यह वही रहता है। इसका अर्थ है कि यह परिमेय संख्याओं के साथ गुणक पहचान संख्याओं के गुण का अनुसरण करता है।

योज्य तत्समक कितना होता है?

परिमेय संख्या 0 परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक होता है। परिमेय संख्या 1 परिमेय संख्याओं के लिए गुणन तत्समक होता है। a C • परिमेय संख्या का व्युत्क्रम या गुणन प्रतिलोम होता है, यदि a C X = 1 हो।

योज्य तत्समक का मतलब क्या होता है?

गणित में किसी समुच्चय के योग का तत्समक अवयव वह अवयव है जिसको उस समुच्चय के किसी अवयव x में जोड़ने पर x ही प्राप्त होता है।

तत्समक का मतलब क्या होता है?

गणित में तत्समक फलन जिसे तत्समक सम्बंधए तत्समक प्रतिचित्र या तत्समक रूपांतरण भी कहते हैं वह फलन है जो निविष्ट मान को वैसा ही निर्गम करता है जैसा तर्क में काम में लिया गया है। समीकरण के रूप में यह फलन f(X) = X के रूप में दिया जाता है।

परिमेय संख्या का योगात्मक तत्समक क्या है?

परिमेय संख्याओं के लिए भोज्य तत्समक. प्राकृत संख्याओंए पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों की तरह शून्य परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। जब हम एक परिमेय संख्या में शून्य जोड़ते हैंए तो हमें फिर वही संख्या प्राप्त होती है।

पूर्ण संख्याओं के लिए तत्समक अवयव कौन सा है

पूर्ण संख्याओं में गुणन के लिए तत्समक अवयव 1 है।

एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन

जब किसी संख्या के आगे एक ऋणात्मक या ऋण चिह्न लगाया जाता हैए तो वह शून्य के सापेक्ष उस संख्या की ऋणात्मकता दर्शाता है। प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक संख्या माना जाता है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ऋणात्मक संख्याएं परिमाण और क्रम के बीच ग़लतफहमी उत्पन्न कर सकती हैं।

एक धनात्मक सहसंबंध से तात्पर्य है कि जब एक चर में वृद्धि होती हैए तब अन्य चर में भी वृद्धि होती हैए जैसे- बच्चे का आकार और बच्चे की आयु। ऋणात्मक सहसंबंध से तात्पर्य है कि जब एक चर में वृद्धि होती है तो दूसरे चर में कमी होती है। जैसे- एक कार का मूल्य और कार की आयु।

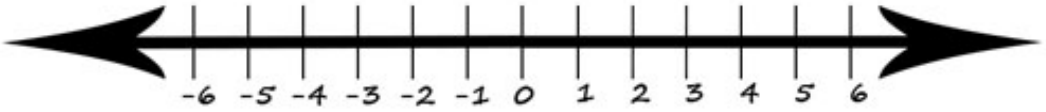
ऋणात्मक संख्याएं

जब किसी संख्या के आगे एक ऋणात्मक या ऋण चिह्न लगाया जाता हैए तो वह शून्य के सापेक्ष उस संख्या की ऋणात्मकता दर्शाता है। प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक संख्या माना जाता है।

धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ऋणात्मक संख्याएं परिमाण और क्रम के बीच ग़लतफहमी उत्पन्न कर सकती हैं। उदाहरण के लिए -4 पारंपरिक रूप से -1 से कम होता है इसके बावजूद कि -4 का परिमाण -1 से अधिक दिखाई देता है।

धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं की समझ विकसित करने के लिए संख्या रेखाओं का उपयोग करना|

संख्या रेखाए जैसे कि चित्र 1 में दी गई हैए एक ज्यामितीय विचार है जिसे एक सरल रेखा में एक खास क्रम में व्यवस्थित किए गए बिंदुओं के एक समूह के रूप में कल्पित किया जा सकता है। एक गणितीय रेखा की लंबाई अनंत होती है और साथ ही साथ परस्पर विरोधी दिशाओं में भी अनंत होती हैए लेकिन उसका मध्य हमेशा मूल या शून्य पर होता है। एक संख्या रेखा विद्यार्थियों को ऋणात्मक संख्याएं समझने और उन्हें जोड़ना और घटाना आरंभ करने में मदद कर सकती है।



एक संख्या रेखा इतनी उपयोगी हो सकती है कि गणित सिखाने वाली किसी कक्षा में समान अंतरों पर विभाजित एक लंबी रेखा को बनाना और दर्शाना एक अच्छा विचार हो सकता है जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है|

रेखा को इस प्रकार बनाना कि उसके द्वारा दर्शाई गई संख्याएं लिखी जा सकें या अलग से नत्थी की जा सकें इसका अर्थ होगा कि उसका उपयोग संख्या प्रणाली के किसी भी हिस्से के बारे में सोचने के लिए किया जा सकता है। फिर प्रत्येक खंड दर्शाएगा|

➢ इकाईए दहाई या सैकड़ा आदि।

➢ अंश या दशमलवए बहुत छोटे दशमलव सहित

➢ मानक प्रारूप

दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन

उदारण:

(a) यदि गुणा किये जाने वाले पूर्णांको में ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या = 1, 3, 5, 7, 9, 11, ... है, अर्थात एक विषम संख्या है।

तो उनका गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा।

अन्यथा, अर्थात यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या = 0, 2, 4, 6, 8, 10, ... है,

तो गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होगा।

उदाहरण:

$2 \times 4 \times 3$

हल:

चरण: 1: दिये गये पूर्णांकों को बिना उनके चिन्हों को ध्यान में रखे गुणा करें।

$2 \times 4 \times 3 = 24$

चरण: 2: अब गुणा किये जाने वाले पूर्णांकों में ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्यां को गिनें

यहाँ गुणा किये जाने वाले पूर्णांकों में ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या = 0.

अर्थात गुणा किये जाने वाले पूर्णांकों को कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है अर्थात सभी पूर्णांक धनात्मक हैं।

चूँकि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या = 0 हैए अतरू दिये गये पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होगा।

अत:,

$2 \times 4 \times 3 = 24$ उत्तर

शून्य से गुणन

शून्य का गुणाद- किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या फिर शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो गुणनफल सदैव शून्य (0) ही होता है।

उदाहरण. $37 \times 0 = 0$ होगा।

उक्त गुणा संक्रिया में शून्य का पहाड़ा (गुनिया/दूनिया) क्रमशः 7 एवं 3 बार पढ़ा जायेगा। जैसे- शून्य सत्ते शून्यए शून्य तिया शून्य (शून्य का पहाड़ा कितनी बार भी पढ़े गुणनफल शून्य ही होगा।)

इसके विपरीत 0×37 करने पर भी गुणनफल शून्य ही आयेगा। क्रमशः 7 एवं 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ने पर 0 ही गुणनफल आएगा।

जैसे- सात शून्नम शून्य या तीन शून्नम शून्य। यदि सीधे 37 का ही पहाड़ा शून्य बार पढ़ें सैंतीस शून्नम शून्य ही होगा। इस तरह उत्तर (गुणनफल) शून्य ही आयेगा।

वितरण गुण

में गणित ए वितरण संपत्ति की बाइनरी आपरेशनों सामान्यीकृत वितरण कानून से प्राथमिक बीजगणित है जो इस बात पर ज़ोर हमेशा है|

$x \times (y + z) = x \times y + x \times z$

उदाहरण के लिएए एक है

$2 (1 + 3) = (2 1) + (2 \times 3)$ ।

एक यह है कि कहते हैं गुणा वितरित से अधिक इसके अलावा ।

संख्याओं के इस मूल गुण को अधिकांश बीजीय संरचनाओं की परिभाषा में माना जाता है जिनमें दो संक्रियाएँ होती हैं जिन्हें जोड़ और गुणा कहा जाता हैए जैसे कि जटिल संख्याएँ, बहुपद, मैट्रिसेस, रिंग और फ़ील्ड । यह भी में आई है बूलियन बीजगणित और गणितीय तर्क है, जहां से प्रत्येक तार्किक और (निरूपित किया $\wedge$) और तार्किक या (निरूपित किया $\vee$) दूसरे पर वितरित करता है।

गुणन को आसान बनाना

➢ उदाहरण के लिए $0 \times 1 = 0$, $0 \times 5 = 0$, $0 \times 8 = 0$, आदि।

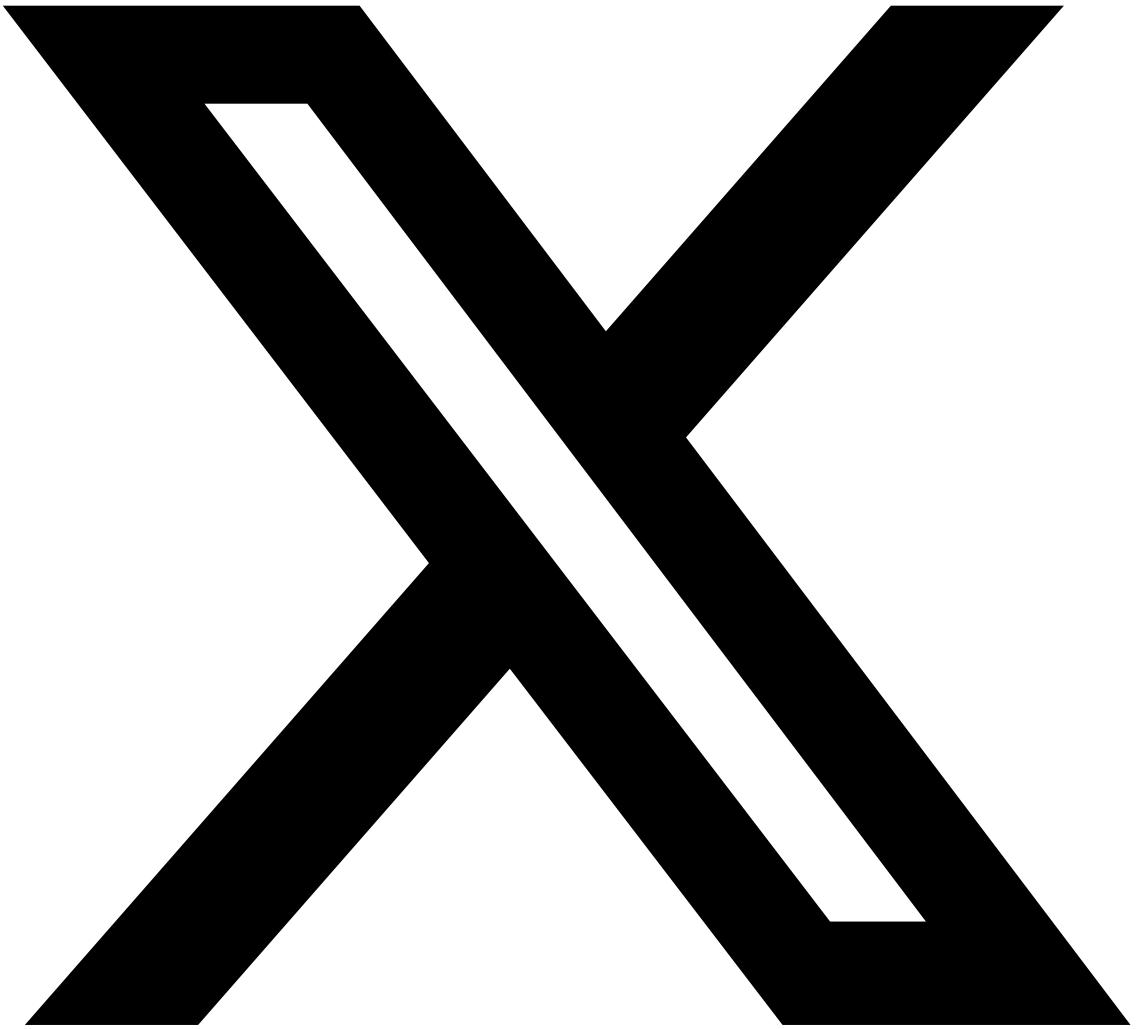
➢ उदाहरण के लिएर $1 \times 2 = 2$, $1 \times 4 = 4$, $1 \times 7 = 7$, आदि।

➢ उदाहरण के लिए $2 \times 4 = 8$, लेकिन $4 + 4 = 8$।

➢ वही हर दूसरी संख्या के लिए जाता है, $2 \times 3 = 6$ $(3 + 3 = 6)$, $2 \times 5 = 10$ $(5 + 5 = 10)$, आदि।

Please Share This Share this content

- Opens in a new window



- Opens in a new window

- Opens in a new window

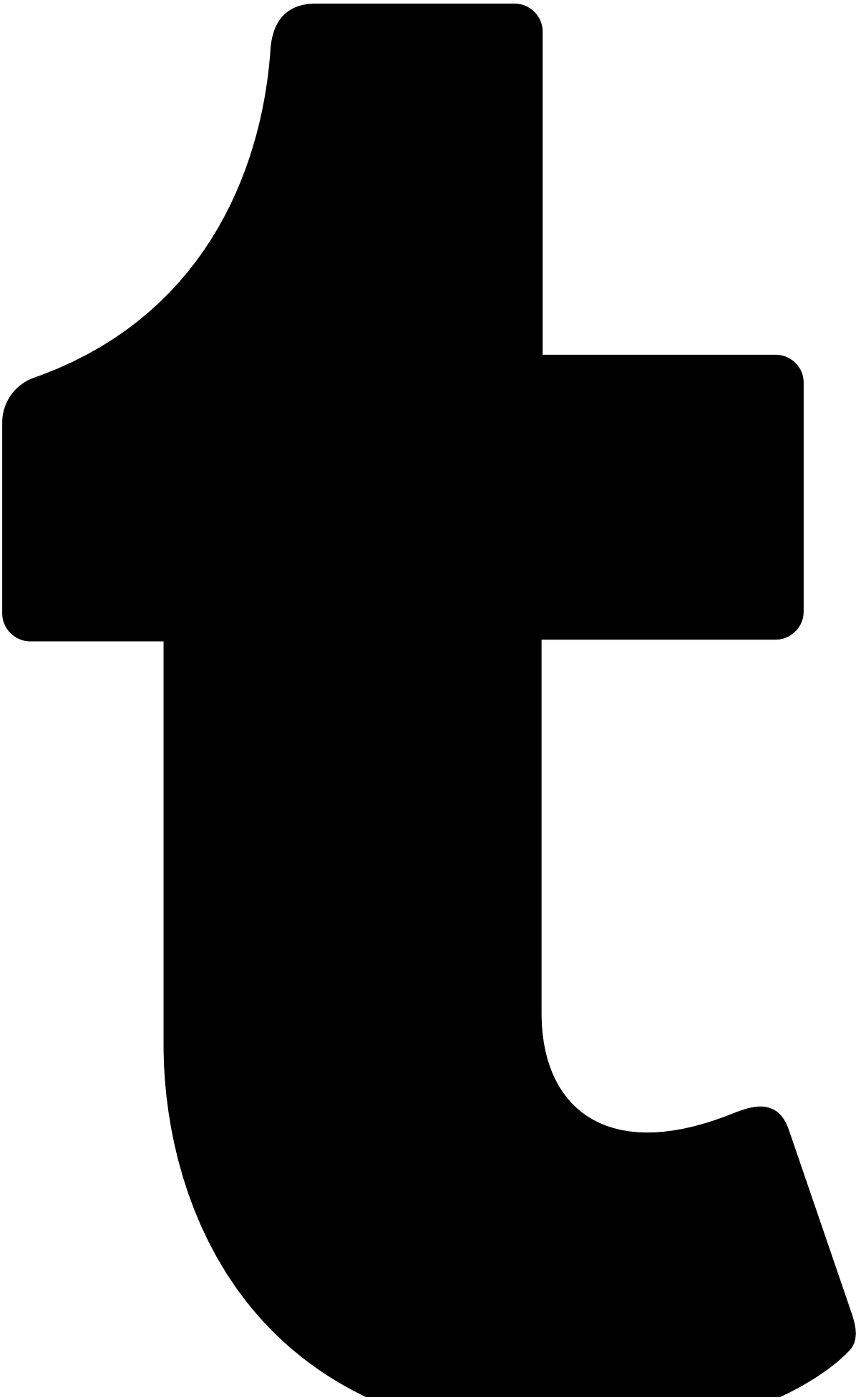
- Opens in a new window

- Opens in a new window

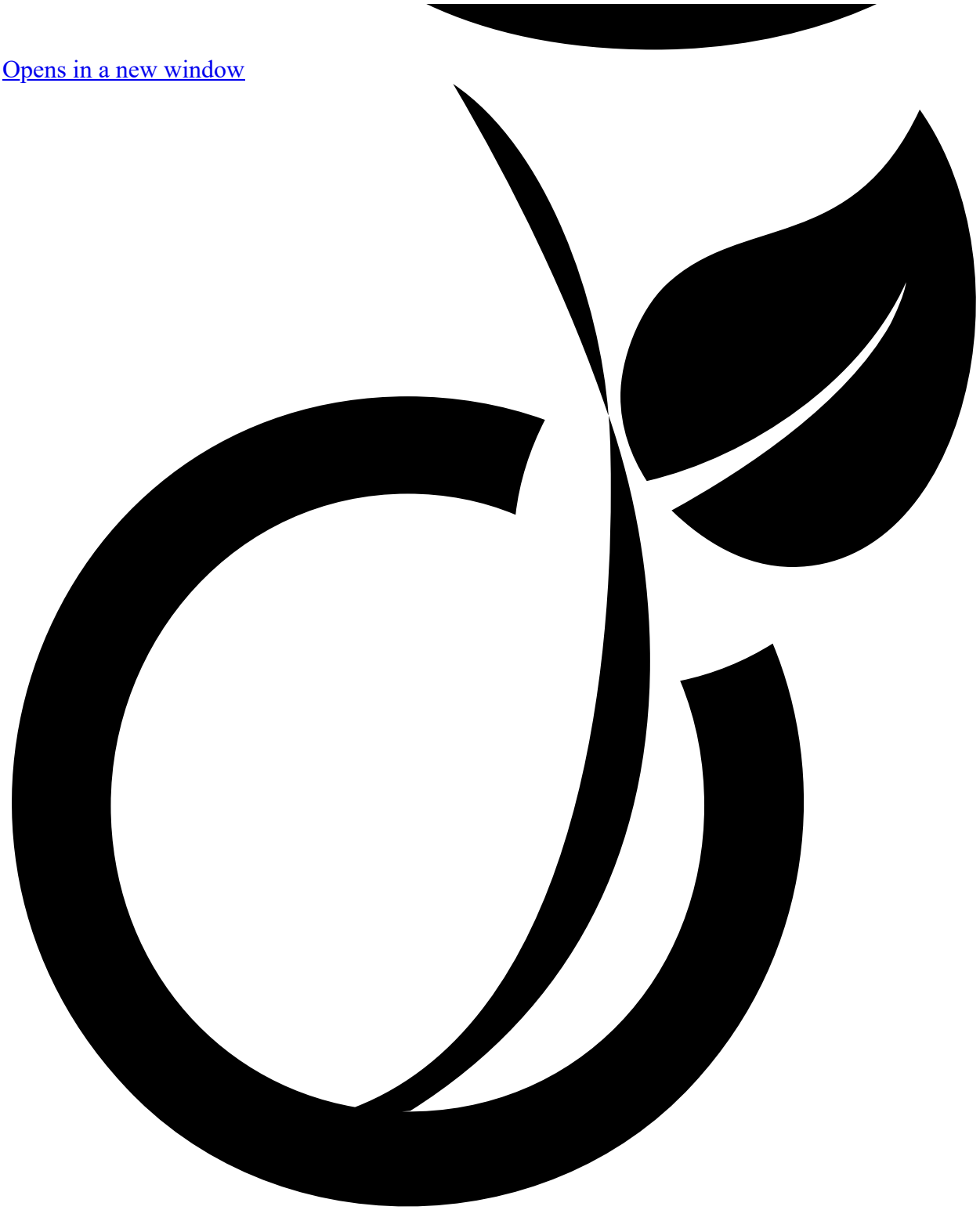
- Opens in a new window

- Opens in a new window

- Opens in a new window



- Opens in a new window



- Opens in a new window

You Might Also Like

Class 7 Math Important MCQs Chapter – 3 Data Handling

July 18, 2023

NCERT Solutions For Class 7 English Ch – 02 A Gift of Chappals

August 23, 2023

Class 6 Social Science Civics MCQs Chapter – 05 Panchayati Raj

May 20, 2023